如何培养高阶能力
——哈蒂“可见的学习”的视角

彭正梅 伍绍杨 邓 莉

［摘 要］ 培养高阶能力已经成为全球知识社会的基本共识，而如何面向所有人有效地培养高阶能力，则是全球教育改革的焦点。哈蒂提出了一个“可见的学习”的模式，并用新兴的学习科学研究对此加以佐证，尝试解决进步主义运动以来的关于如何培养高阶能力的持久争议。这个基于证据的模式在某种程度上论证了某些中国教育传统的有效性，比如“反复练习”，但同时指出，“反复练习”并不必然带来高阶能力的发展，而且需要富有影响力的、善激励、有热忱的教师强有力的干预和支持。哈蒂建议教师成为学生学习的激活者、评价者和社会榜样，基于自身影响力的证据寻找最有效的教学策略。

［关键词］ 哈蒂；高阶能力；可见的学习；效应量；中国学习者

［作者简介］ 彭正梅，华东师范大学教育学部教授；伍绍杨，华东师范大学教育学部博士生；邓莉，华东师范大学教育学部助理研究员 （上海 200062）

如何有效地培养高阶能力一直是我国教育改革的争议热点。这既在知识和能力之争中窥其一斑，[1]也表现在公共舆论对中国教育的两极化的态度上。一方面，人们习惯性认为，过于强调记诵和练习的学习方式、不容置疑的教师权威、单一的课程和评价体系，阻碍了创新人才的培养。[2]另一方面，人们又不得不承认这种“看似落后”的教育方式，屡屡帮助中国学生在国际学生评估项目（PISA）等能力导向的国际大规模测试中拔得头筹，世界各地的教育者将上海视为教育圣地，邀请中国教师到国外执教。[3]斯坦福的一项研究甚至显示，中国中学在培养学生批判性思维能力方面处于领先地位。[4]有研究者将这种现象称为“中国学习者的悖论”[5]。我们应该如何解释这个悖论呢？进而言之，究竟应该如何培养高阶能力？澳大利亚墨尔本大学教授哈蒂（Hattie, J.）的“可见的学习”的系列研究为培养高阶能力提出了某些基于证据的回应和启示。

一、高阶能力培养的争议

（一）培养高阶能力成为国际共识

20世纪下半叶以来，快速更新的信息技术强有力地冲击和重塑着人类社会的传统结构和秩序。在可预见的未来，人工智能技术将掀起一场影响更为深远的“第四次科技革命”——大部分常规的、无须深度思考的职业领域将会消失，被自动化和人工智能技术所取代。在人工智能时代，计算机处理表层知识的能力将远超人类，如果学校教育继续聚焦表层知识的传递，那么，其培养出来的人与二流的计算机无异。在这种严峻的形势下，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

教育必须面向未来，培养学生的高阶能力已经成为国际教育界的共识。

这种共识反映在席卷全球的21世纪技能运动中。21世纪以来，不同的国家和国际组织都不约而同地出台了聚焦于21世纪技能的教育报告和素养框架，尽管它们在表述上有所差异。这些指向未来的学习框架无一例外地将高阶能力放置在核心位置。这场改革运动也被称为从重视基础性读写算的“3R”技能（Reading，wRiting，aRithmetic）转向重视面向所有人的高阶性、多维性和复杂性的“4C”技能（Critical thinking，Communication，Collaboration，Creativity）。[6]

高阶能力与高阶思维是密切关联的术语。“高阶思维”的概念源于布卢姆（Bloom，B.）的教育目标分类学。[7]其2001年的修订版本将认知过程从低到高、从简单到复杂，分为记忆、理解、运用、分析、评价、创造六个层次，其中后三个层次通常被认为是“高阶思维技能”。高阶能力的概念则更为宽泛，是指应对复杂情境、解决结构不良问题或者任务所需具备的心理特征，主要包括高阶思维能力及高阶社会情感能力。低阶能力通常只涉及常规和机械地理解和运用知识，高阶能力则涉及对知识进行深度分析和转换、灵活地将其运用到不同的问题情境中。[8]

高阶能力是一个相对的概念，高阶能力与低阶能力之间并不存在绝对意义上的界线。人们在完成复杂任务时可能会同时运用这些能力，并且随着时代变迁和人类能力的发展，其内涵可能会发生变化。掌握读写算能力在农业社会或工业社会，或许会被认为是“高阶能力”，但这些能力显然已不足以应对信息技术和人工智能时代的挑战。在当前的教育政策话语中，高阶能力涵盖的是批判性思维、创造性思维、迁移、元认知、团队合作与沟通等一系列技能。这些技能通常具有跨学科的通用性，也是人工智能在短期内尚难以效仿和替代的人的能力。

在当前全球竞争被理解为人才竞争的背景下，发展高阶能力已经成为各国教育改革的核心议程。在当今全球知识社会时代，建设教育强国的基本举措就是，以面向所有学生培养以创新能力为代表的高阶能力为目标，并为之作出有效的制度和实践安排。[9]

对于中国而言，发展高阶能力的需求似乎比其他国家都要更为迫切。中国已经成为全球第二大经济体，逐渐从世界边缘走向世界中心。因此，发展战略必须从数量发展转向高质量发展，必须从“中国制造”转向“中国创造”，而这种转型需要具备高阶能力的人才作为支撑。这也意味着，中国教育的使命要面向所有人培养具有全球竞争力的高阶能力的人才，以服务于党和国家的战略大局。习近平总书记在党的十九大报告中曾经多次提及并论述了创新发展和创新人才培养的重要性。[10]模仿韩非子的话来说：上古竞于道德，中世逐于智谋，当今争于“高阶能力”。培养以创新能力为代表的高阶能力必定会成为中国教育强国战略的一个重要的着力点。

（二）如何培养高阶能力：一个持续争议的问题

尽管培养高阶能力成为一个普遍共识，但对于如何培养高阶能力，学术界依然存在很大的分歧。21世纪技能运动的支持者认为，教育目标从表层知识习得和读写算技能转向培养学生的高阶能力，必将影响到课堂之内的教与学。一种主流的意见是，探究式学习更有利于发展学生的高阶能力。[11]探究式学习赋予学生更大的自由去选择他们感兴趣的内容、自主地开展学习活动，教师的角色被限定为“身边的向导”，只有在必要的时候才向学生提供最低限度的指导。但批评者则认为，探究式学习削弱了教师的作用，让知识边缘化，在缺乏必要知识基础和有力指导的条件下，学生难以获得有意义的教育结果，最终只会导致学术标准大幅下降。[12]

这种分歧不是新近的，而是19世纪以来

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

“教师中心”与“学生中心”之争的延续，甚至可以追溯到赫尔巴特（Herbart，J.）和杜威（Dewey，J.）在教学论上的分歧。“以教师为中心”的直接教学法与“以学生为中心”的探究式学习之间长期存在一种张力。自20世纪以来，“以学生为中心”的教学理论一直占据了大众和教育理论界的想象力和舆论的制高点，如20世纪上半叶的进步主义运动、60年代的发现学习、80年代至今的建构主义学习理论。“学生中心”通常被认为更能激发学习动机，采取更多元和个性化的学习方法，能获得更有意义和牢固的学习结果，比如高阶能力。而“教师中心”则饱受批评。通常认为，在“教师中心”的课堂里，教师专横独断地控制了课堂的每个环节，学生被动地接受知识、死记硬背，学习过程是枯燥乏味的、无情感的和被规则所束缚的，最终的学习结果也停留在表层知识上。这些批评似乎同样适用于中国课堂，因为在很多人眼中，中国的课堂几乎是“教师中心”的同义词。[13]

然而，这些刻板印象与这两种教学模式在实际中取得的效果形成了强烈反差。贝斯特（Bestor，A.）认为，进步主义运动那些花俏喧闹但又缺乏理据的教育试验削弱了美国教育的学术标准和教学质量，本应以学习知识和发展理智为目标的学术机构变成了鱼龙混杂、熙熙攘攘的“教育咖啡厅”。[14]布鲁纳（Bruner，J.）在20世纪60年代倡导的发现学习在教育改革中遭遇失败，直接触发了美国70年代的“返回基础”运动、80年代《国家处于危机之中》的教育报告和后续的改革运动。

即便是当前如火如荼进行的、具备进步主义教育特征的21世纪技能运动也不乏反对者。在美国，“伟大思维”组织（Great Minds）指出，没有广泛的学科知识作为基础，技能不能被教，也不能被有效应用。试图脱离知识来教授技能的尝试在20世纪经历了多次失败，这种尝试是无效的。除非得到根本修订，否则，21世纪技能运动将会失败。同时，它正在危害美国教育。[15]美国核心知识教育改革运动发起者赫什（Hirsch，E. D.）认为，以技能为中心会窄化课程，学校需要具有一致性的、连贯的、以知识为基础的课程。这种表面上似乎很“传统”的方法是培养创造力和激励学生的最佳方法。[16]已有压倒性的证据表明，教师仅仅提供最低限度的指导，这样的教学模式是低效的，不足以提供学生认知发展所需的支持，更不用说发展学生的高阶能力了。[17]

可以看出，国际上关于如何培养高阶能力的争议主要集中在“教师中心”或“学习中心”、“探究式学习”或“直接教学”、“知识学习”或“能力培养”等方面。双方各执一词，似乎都有道理；而且，总体来看，意图培养高阶能力，强调“探究式学习”、“学生中心”、“能力培养”的进步主义，总是会遭受失败；而强调“直接教学”、“教师中心”和“知识积累”的保守主义，则又被认为阻碍了高阶能力的培养而总是遭受批判。

二、可见的学习与高阶能力培养

（一）可见的学习

哈蒂发现，自20世纪80年代以来，国际学术界充斥着旨在探讨提升学业成就的海量的实证研究数据，而且，绝大多数的研究都宣称自己是有效的。对于这些无数声称有效的研究，哈蒂认为“什么更有效”才是关键。但研究方法之间的争论，阻碍了研究者之间的相互理解、相互比较，阻碍了对“什么更有效”这个问题的回答。

测量统计出身的哈蒂坚信，这些海量的数据中蕴藏着“教学的圣杯”，而“元分析”的方法可以帮助我们去寻找它。于是，哈蒂用了15年时间对这些涉及2.36亿儿童的800多份元分析进行了再次分析即元元分析（meta-meta-analysis），以把这些影响学业成就的因素按照其影响力即效应量（effect size）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

大小，放在一个尺子上，进行比较和解释。这个研究体现在2009年出版的《可见的学习：对800多项关于学业成就的元分析的综合报告》。在这个研究中，哈蒂把138个影响学业成就的因素的效应量进行了计算并按照大小进行了排序，形成了著名的“哈蒂排名”（Hattie Ranking）。

哈蒂把这些影响因素归类到学生、家庭、学校、教师、课程和教学六个范畴中。可以看出，在这六大范畴中，教师的平均效应量是最高的（见图1），达到了0.49，这意味着学生的学业成就差异有35%来自于教师。[18]同时，效应量较大的教学和课程都与教师密切相关。正是从这个方面，哈蒂的元分析在德国被《时代周刊》归纳为“教师最重要”，被《明镜周刊》认为是“回到教育改革的核心”，而在英国被称为“发现了教学的圣杯”。[19]

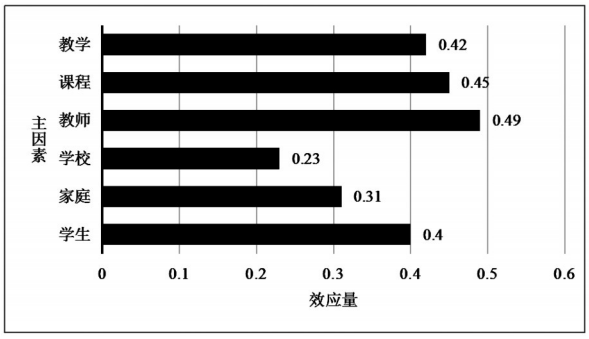


图1 六大类影响因素的效应量

2016年，哈蒂发布了一份基于1 200多项元分析的新排名，再次确认了“教师最重要”。可以看出，影响力最大的10个因素几乎都来自教师或者需要教师发挥积极作用的主动教学（见图2），[20]其中效力最大的因素是教师可信度，其效应量达到了0.90。

尽管教师对学生的学业成就有很大的影响，但是哈蒂反复提醒我们：“教师很重要”这样的话语掩盖了一个事实，即尽管学校系统中最大的变异来源与教师有关，但不同教师的行为有着很大的差异，甚至同一个教师对不同的学生、在不同的时间或者教授不同的内容时也有着很大的差异。为此，哈蒂将古

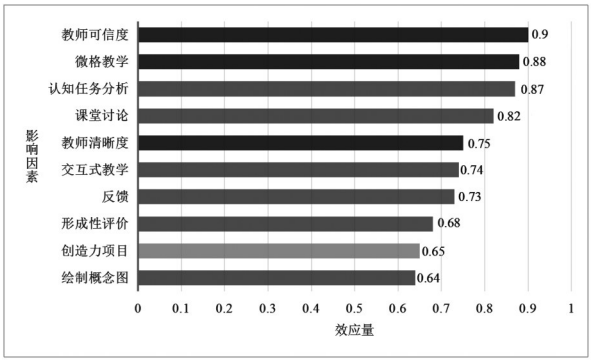


图2 哈蒂排名（2016修正版）中效应量最大的十个影响因素

希腊格言“认识你自己！”改成了“认识你的影响力！”，他呼吁教师要评估和反省自身对学生的影响力、认识到自己的潜力，并据此作出调整和改进。因为无论教师多么重要，其最终的落脚点都是学生的学习，对学生学习的影响力。

哈蒂主张的不是单纯的“教师中心”或者“学生中心”，而是教与学的过程及结果对于教师和学生而言都清晰可见。“当教师成为他们自己教学的学习者，学生成为他们自己的教师时，对于学生学习的最大效果就会发生。”[21]一方面，教师要成为学习的行动者，他要将自己放置在学生的位置上观察学习任务和学习中的困难，这样才能够更清晰地了解学生的先前知识和现有水平，才能为学生设置合理的学习意图和成功标准，为其搭建支架并提供恰当的反馈。另一方面，学生不仅是被动的知识接收者，而且是要担当起教师的角色去规划和监控自己的学习，他们需要掌握精加工策略和各种元认知策略，比如自我调节、自我控制或自我评价等。教师和学生在这个过程中是互动的、对话的，而不是一方的独角戏。

（二）“可见的学习”的学习模型与高阶能力培养

哈蒂没有把学业成就理解为截然分离的高阶能力与低阶能力，而是借用了波普尔（Popper，K.）的三个世界理论来构建了一个将低阶能力与高阶能力统一起来的学习模

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

型：物理世界的表层知识、主观世界的思维策略和深层理解，以及观念世界的“建构的现实”。[22]在他看来，教育的目标在于在表层学习和深度学习之间取得平衡，以让学生成功地建构合理的认知和现实的理论。学习的历程就是从掌握表层的事实和观念（第一世界），再到掌握思维方法、将表层知识串联起来形成深度理解（第二世界），最后才走向建构（第三世界），创造新的有价值的概念制品（artifacts）。但21世纪以来流行的建构主义教学理论却是反其道而行：一开始就要求学生去建构，然后再掌握思维方法和高阶能力，最后才去学习具体的知识。哈蒂认为这“几乎与成功的教与学的诀窍完全相反”。

2014年以来，哈蒂从新兴的学习科学中寻找证据，提出了一个修正了的模型。他放弃了“建构”这个概念，将最后一个层次修改为“迁移学习”，以使这个模型更贴近于人的心理认知过程，也与可观察的学习结果的结构（SOLO）分类评价模型具有可比性。[23]（见图3）

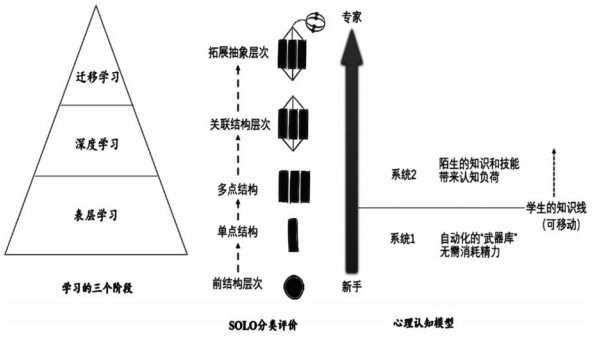


图3 哈蒂的学习模型

该学习模型包括三个阶段。第一，在表层学习阶段，学生必须投入大量时间去熟悉和掌握某个学科领域或主题的基本概念、事实和原则，建立扎实的知识基础，这样才有可能将概念或观点联系起来并进一步拓展。第二，在深度学习阶段，学生要进行关系加工和精细加工，以使知识结构化，并尝试超越单一的知识、形成思维框架。第三，在迁移学习阶段，学生能够从情境中提炼出问题，形成假设，知道如何展开探究和调整学习的方向。在某种意义上，学生成为自己的老师。

哈蒂从认知心理学和神经科学的视角出发进一步阐释了这个模型。双系统理论认为，我们的大脑存在两个功能相异的系统：系统1由无意识的直觉控制，是快速且自动的；系统2受意识控制，是缓慢且刻意的。系统1存放了学习者自出生起培养起来的成功习惯、条件反射，以及那些被自动化的知识和技能。系统1的运作无须我们付出很大精力，因此我们通常依赖自动化的、果断的系统1来完成绝大部分工作。当系统1无法很好地发挥作用时，焦虑就会不断增长，继而唤醒休眠的系统2。但如果系统2所面临的认知负荷超过我们能够承受的极限，我们就会陷入认知过载，并出现明显的自我损耗效应——我们的注意力、自制力和努力程度都会出现断崖式下降，我们深度思考的能力和空间就会被压缩，高阶能力也难以获得发展。[24]

因此，哈蒂认为，控制认知负荷是使表层学习转换成深度学习的关键，也是发展高阶能力的关键。控制认知负荷的一个有效途径就是通过长时间的刻意练习和过度学习使基本的知识和技能实现自动化。从这个意义上讲，自动化是“天才的手和脚”。

由此可以看出，“学习中心”抑或“教师中心”并不必然与有效培养学生高阶能力相关联。在这个学习模型基础上，哈蒂进一步指出，学习策略的有效性更多地取决于学习阶段，并与学习内容密切相关。[25]哈蒂针对读写素养的教学，构建了一个基于学习阶段的策略模型。[26]（见下表）

三、教师在培养高阶能力中必须具备的三种角色

哈蒂学习模型从学习者的角度解释了发展高阶能力的心理及教学机制，并强调了教师的不同干预在学习不同阶段及不同内容的

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

基于学习阶段的内容素养教学的策略模型

学习阶段	定义	主导问题	过程	策略及其效应量
表层学习	原始知识基础的习得和巩固	关键的事实和原则是什么	复述、记忆和反复练习	利用先前知识(d=0.67)
				词汇技巧(比如分类、单词卡片、记忆术,d=0.67)
				语境中的阅读理解(d=0.60)
				总结(d=0.59)
				关于学习主题的广泛阅读(d=0.42)
深度学习	与技能和概念的互动	这些事实和原则是如何联系在一起的	计划、组织、精加工和反思	讨论和提问(d=0.82)
				交互式教学(d=0.74)
				元认知策略(d=0.69)
				概念图(d=0.60)
迁移学习	组织、综合和拓展概念性知识	什么时候以及如何运用这些事实和原则,以实现我的目标	在知识基础和新情境之间建立联系	阅读不同主题的文献,进行概念组织(d=0.85)
				正式讨论(比如辩论、苏格拉底式对话,d=0.85)
				问题解决教学(d=0.61)
				拓展写作(d=0.43)

重要作用。但在哈蒂看来,这个模型的有效性取决于教师必备的三种角色。

(一)教师作为激活者

哈蒂强调,教师应该成为“激活者”(activator)。如果没有“激活者”,那么学生的学习将难以发生,发展高阶能力也就无从谈起。教师作为“激活者”区别于探究式学习或建构主义学习理论中教师作为“辅助者”(facilitator)的概念,后者主张教师应赋予学生最大的自由,提供最小限度的指导。哈蒂比较了这两种概念对学业成就的影响,结果显示,教师作为“激活者”的效应量(d=0.61)远远高于教师作为“辅助者”(d=0.19)。[27]哈蒂认为,“辅助者”这个概念是有缺陷的,尤其是当它成为教师为自己的“不作为”和无效教学辩护的托辞,阻碍教师承担责任时。

那么,教师应该如何激活学生的学习?哈蒂在《可见的学习与学习科学》中提到的一个重要概念是“知识沟”(knowledge gaps),它是指学生当前知识水平与学习情境要求学生达到的目标水平之间的差距。如果知识沟过大,我们就不会有太大的动力去弥补它。因此,发展高阶能力不是一蹴而就的,而是必然要经历从表层学习到深度学习的过程。

因此,教师需要以学生的现有水平作为参照点设定学习意图和成功标准,向学生提供超出其现有水平的教学;在明确学习意图和成功标准以后,课堂教学将更加以目标为导向。其中最为有效的教学思路是“逆向设计”,即教师在设计教学活动和选择教学策略时要从成功标准出发,而不是从教科书或者他们喜好的活动出发。在这方面,教师的清晰度是至关重要的,其效应量达到了0.75。教师不仅需要非常清楚自己希望学生学习什么,而且要将其清晰地传递给学生。[28]

学生从现有水平向目标水平迈进以及使知识和技能自动化的过程需要刻意练习。刻意练习不同于纯粹的重复,一个重要的特征是它需要有效反馈。教师作为“激活者”的一个重要职责在于向学生提供有效反馈——目的在于缩小知识沟,或者说当前状态与理想水平之间的差距。尽管反馈是最为有力的影响因素之一(d=0.73),但其有效性极不稳定。高效的教师反馈必须针对三个关键问题:要达到什么水平,如何达到目标水平,下一个目标是什么。

(二)教师作为评价者

教师的第二种角色是“评价者”,这不仅是指教师要评价学生的学习结果并提供反馈,而且还指教师要评价自己对学生的影响

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

力。哈蒂在《可见的学习在行动》中建议，教师要建立一种“影响循环”的改进模式。[29]影响循环是一个基于证据的实践周期，包括五个阶段：第一个阶段是判断学生的现阶段学习成果，即学生处于哪一个水平，他们的学习需求是什么，预期取得的理想成果是什么；第二个阶段是审视教育者是否具备足够的知识与技能帮助学生取得理想成果，教师要通过学习使自己的知识和技能与学生的需求相匹配；第三个阶段是教师要有计划地调整自己的行动，包括制订新的行动计划和保证计划的落实；第四个阶段是搜集证据，评估教学对学习的影响力，学生的行为发生了什么改变；第五个阶段是运用工具和教师收集的证据去理解当前的情况，并计划下一个目标，重新开始这个循环。

“影响循环”强调要“认识你的影响力”。教师需要通过评价学生的学习成果（如课堂表现、作业或考试结果）去寻找自身影响力的证据，这就是哈蒂所说的“为了教学而评价”，而不是为了绩效而评价。

哈蒂建议教师采用“清单式教学”来进一步落实其“评价者”角色。这里的“清单式教学”并不是指以固定的步骤或结构开展教学，而更多是指教师在教学反思时的结构化。这些检查单通常是在教学结束以后使用，教师利用这些检查单反思自己在教学过程中是否遵循了特定的原则或表现出特定的心智框架。[30]当教师基于证据反思自身的影响，不断优化自己的教学活动、策略和方法，教师就成为他们自己教学的学习者，这也是“可见的教”的涵义。

“影响循环”、“为了教学而评价”和“清单式教学”这些概念都在主张一种教学的试验主义，即教师在实践中基于证据不断调整自己的教学，而不是简单地遵从教育部门的指令，或者执着于某个特定的课程或教学方法。教师要成为“适应性学习专家”，这也是最能体现教师专业性的地方。[31]

（三）教师作为社会榜样

哈蒂在《可见的学习与学习科学》中还提到了教师的另一个角色，即“社会榜样”或“示范者”。[32]教师要言传身教、以身作则，这种角色定位在中国传统中是得到普遍认同的。但这种角色有着更深层次的生物学和神经科学的基础——“社会脑”假说：人类进化出了一个对社交线索十分敏感的大脑，我们善于通过观察去模仿他人并从他人身上获取复杂信息；神经科学中的镜像神经元理论认为，当我们观察另一个人做某件事情时，我们和那个人的同一个皮质回路会被激活。这些理论为观察学习和直接教学提供了较有力的支撑。[33]

在学校的情境中，教师担当了这个“更有能力的他者”的角色，教师要将学生的注意力吸引到学习材料上，学生从教师的直接教学和非言语信息中积极学习。在这种意义上，观察学习和直接教学比探究式学习更符合人类的社会生物学原则。哈蒂在回顾了大量文献之后的结论是“敏锐的观察者比那些单纯‘做中学’的同伴具有更多优势”，因为知识建构不仅是通过个人探究获得的，个人探究能获得的知识和经验非常有限，更加大量的知识建构过程其实是通过可靠的社会分享完成的。[34]在这种社会分享的过程中，观察者能够将注意力集中在示范者所要传递的信息上，而不需要应对情境的复杂性，或者承担无法处理问题带来的可能后果。面对一个复杂的世界，学生需要看到和听到一位“更有能力的他者”是如何应对同样的复杂性，而这甚至是人类进化和物种生存的关键。

从社会学习的角度来看，师生关系会对学生学习产生极大的影响，因为学生将谁视为他们的榜样是有选择性的。当学生认同和尊重某位教师时，他就更有可能视其为榜样，并从这位教师身上学习。在“哈蒂排名”中，“教师可信度”的效应量高居榜首，但这里的“可信度”更多是指学生感知到的可信度，而

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

不是教师的感觉。对于那些没有支持性的家庭环境和良好的社会经济处境的学生来说，教师作为“社会榜样”的角色将更为突出，与教师建立亲密和支持性的关系，将会使学生终身受益。[35]学生对教师的求助行为的数量是师生关系的一个重要指标。

相对于西方传统的进步主义和新近的建构主义，哈蒂强调教师作为“激活者”、“评价者”和“社会榜样”在培养高阶能力的作用，传递了一种在教育教学中更加传统、更加有力的教师形象。就这样，教育改革的关键被基于数据指向了教师；“可见的学习”的理论被缩减为“教师超级重要”，并进而认为学习者自我指导的学习是成功教学的产物，不是教学的起点和过程；而成功教学则始终需要教师具有高影响力、善激励和有热忱。

四、结语：勇于教授高阶能力

“可见的学习”为如何培养高阶能力建立了一个系统的理论和实践框架。“可见的学习”不仅有大量的实证数据支持，而且有坚实的心理学基础。更重要的是，它与大多数成功者的经验是吻合的：发展高阶能力离不开长年的刻意练习和基础知识的自动化，学习之路上并没有捷径。

哈蒂的理论揭示了学校教育中保守的一面，为中国教育传统培养高阶能力的有效性提供了某种基于数据的辩护，驳斥了“我们的教育优势荡然无存”的断言。与西方更强调学习者的天赋和兴趣不同，中国教育传统强调教授有法、勤学苦练，强调学习是一个循序渐进的过程，强调“学者必有师”及“师道尊严”。“中国学习者”注重在课堂上吸收和积累事实和知识，最终也能有助于其高阶能力的发展。[36]实际上，受这种教育传统影响的国家如日本、韩国、新加坡和越南的学生在国际大规模测试中一般都名列前茅。

然而，这种教育模式的危险在于学生停留在基础知识自动化的阶段就戛然而止了，学生没有充分的自觉或能力转换到深度学习中，教师的支持和指导也仅限于“考试范围”之内，很多学生无法突破“瓶颈期”而只能在无穷无尽的题海战术和反复操练中耗尽所有学习热情——他们在高考结束的那天将所有书本和考卷撕到粉碎以发泄心中的厌恶，并且永远与勤学苦练分道扬镳，更不用说探究和创新了。或许这正是中国教育能够培养出善于考试的学生，却难以培养出大量创新人才的症结所在。对于这一点，我们也想指出，创新人才的涌现与学校之外的社会文化及制度安排及其所提供的自由空间有关；缺少创新人才并不必然意味着学校教育的失败。

因此，当我们将教育目标调整为培养学生的高阶能力时，要谨慎地选择教育方法，而不能没有证据地去排斥传统方法、崇奉建构主义教学法。

正如哈蒂数据所显示的，我们要对“以学生为中心”来培养高阶能力的教学模式保持谨慎态度，因为它将太多责任放置在学习者身上，这至少在基础教育阶段要谨慎行之。作为一名教师教育者，哈蒂希望并通过数据表明，要更多地在教师身上寻找突破口。教师不能被建构主义建议或吓唬去成为“辅助者”，而是应该勇敢去教授高阶能力；教师发挥有效作用才是教育本有之义，也应是学校教育的基本“语法”。

这对当下核心素养改革的启示是，教师不能盲目地追逐教育潮流，他必须认识到他所应肩负的责任。一方面，教师需要发扬中国教育传统的价值，帮助学生实现基本知识和技能的自动化；另一方面，教师也要意识到这种自动化不仅是为了应付考试，而且还要发展学生应对真实情境的高阶能力，要适时地帮助学生从训练自动化转换到深度学习和探究中去，并基于证据地调整自己的教学策略。而且，相比之下，在技术时代，后者更加重要，因为基础知识和读写算技能或许可以

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

通过在线学习等方式由学生自己习得，反而是高阶能力更加需要教师花大量时间去加以精心指导。

无论如何，教师必须勇于去教，勇于发挥自身的影响力。一味地哀叹“寒门难出贵子”是毫无意义的。哈蒂用证据表明，在学校之内，教师具有最大的影响力，也具有最大的责任和荣耀。

哈蒂很少谈论学校之外的事情，而是更多地从教育者能够改变的事情上寻找答案。在这种意义上，“可见的学习”为培养学生的高阶能力提供了一条成本相对较低但切实可行的途径，甚至可以说这种途径带来的效益远高于探究式学习的教学变革，从而可能真正地实现21世纪技能运动面向所有人培养高阶能力的全纳的教育理想。探究性教学法在培养高阶能力方面，常常只有利于精英阶层的学生，就像《科尔曼报告》及大规模国际测试所一再显示的那样。

当然，哈蒂重视证据、计算效应量的“可见的学习”，也会受到质疑和批判。对于以“可见的学习”为代表的、追求以证据为基础的国际教育改革潮流，有学者认为，那种追求“什么有效”的教育，最终是不会有效的，因为教育实践不同于医学实践，其专业知识不能完全通过实证研究结果来确定，教育决策需要范围更广的民主的讨论和审慎的思考。[37]也有学者指出，哈蒂把教育理论缩减为评价理论，强调计算所谓的对学习的影响力，可能会把一个国家的教育活动缩减为等级性的巨大的数据怪物，从而背离了人文主义的教育传统。[38]对于拥有自由意志的人来说，这种批判具有合理性。特别是当计算教育对人的复杂的高阶能力发展的影响力时，“可见的学习”所蕴含的因果性执念，会限制和伤害人的解放的兴趣。但是，如果没有证据、实证和技术的兴趣，人类对于今天和未来所迫切需要的培养高阶能力的讨论，将会永远停留在思辨的泥潭和辨证的烟雾之中。

因此，对于如何培养高阶能力，从“可见的学习”的视角来看，首先意味着教师要不断评估自己的教学效果。哈蒂指出，“拒绝直接教学法，转而支持卢梭式的启发方法，这是一个专业不成熟的典型案例，缺乏坚实的科学依据，更重视意见和意识形态而非证据”。[39]

参考文献：

[1] 黄小莲，刘力. 我们需要怎样的课程改革——兼评《“新课程理念”“概念重建运动”与学习凯洛夫教育学》[J]. 课程·教材·教法，2009，(7).

[2] 项贤明. 试解“钱学森之问”：国际比较视角[J]. 中国教育学刊，2012，(6).

[3] BBC News. Would Chinese-style Education Work on British Kids?[EB/OL]. https://www.bbc.com/news/magazine-33735517.

[4] Javier C. Hernadez. Study Finds Chinese Students Excel in Critical Thinking Until College[EB/OL]. https://www.nytimes.com/2016/07/31/world/asia/china-college- education-quality.html.

[5] Watkins, David A., Biggs, John B. The Chinese Learner: Cultural, Psychological, and Contextual Influences[J]. Comparative Education Review, 1999, (4).

[6] 邓莉，彭正梅. 美国学校如何落实21世纪技能——21世纪学习示范学校研究[J]. 外国教育研究，2017，(9).

[7] Geertsen R. Rethinking Thinking about Higher-Level Thinking[J]. Teaching Sociology，2003，(1).

[8] 彭正梅，邓莉. 迈向教育改革的核心：培养作为21世纪技能核心的批判性思维技能[J]. 教育发展研究，2017，(24).

[9] Anderson K. Being an Educational Superpower Is about more than International Rankings[EB/OL]. https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2017/08/28/watch-being-an-education-superpower-is-about-more-than-international-rankings/.

[10] 习近平. 决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[R]. 北京：人民出版社，2017. 21—22.

[11] Brigid Barron, Linda Darling. Teaching for Meaningful Learning: A Review of Research on Inquiry-Based and Cooperative Learning[EB/OL]. https://pdfs.semanticscholar.org/05bb/40f4937dbdb7be66b9abeb47dace529e241a.pdf.

[12][16] E. D. Hirsch, JR. Why Knowledge Matters: Rescuing Our Children from Failed Educational Theories[M]. Harvard Education Press, 2016. 56、56.

[13] 李子建，尹弘飚. 课堂环境对香港学生自主学习的影响——兼论“教师中心”与“学生中心”之辨[J]. 北京大学教育评论，2010，(1).

[14] Bestor, A. E., et al. Reviews the Book “Educational Wastelands: The Retreat from Learning in Our Public Schools” by Arthur E. Bestor[J]. Education Digest, 1985.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[15] Great Minds. A Challenge to the Partnership for 21st Century Skills[EB/OL]. https://greatminds.org/.

[17] Kirschner, P. A., et al. Why Minimal Guidance during Instruction Does not Work: An Analysis of the Failure of Constructivist, Discovery, Problem-based, Experiential, and Inquiry-based Teaching[J]. Educational Psychologist, 2006, (2).

[18][21][22][39] 约翰·哈蒂. 可见的学习:对800多项关于学业成就的元分析的综合报告[M]. 北京:教育科学出版社, 2015. 19、31、27、301.

[19] 彭正梅. 寻求教学的"圣杯":论哈蒂《可见的学习》及教育学的实证倾向[J]. 教育发展研究,2015,(4).

[20] Killian,S. Hattie Effect Size 2016 Update[EB/OL]. http://www.evidencebasedteaching.org.au/hattie-effect-size-2016-update/.

[23] Fisher D, et al. Visible Learning for Literacy, Grades K-12: Implementing the Practices That Work Best to Accelerate Student Learning[M]. London: Corwin,2016.

[24][27][32][33][34][35] 约翰·哈蒂. 可见的学习与学习科学[M]. 北京:教育科学出版社,2018. 260、85、285、287、91、20.

[25] Hattie J. Fisher D. Learning Strategies: A Synthesis and Conceptual Model[J]. NPJ Science of Learning, 2016. 13.

[26] Frey N, et al. Surface, Deep, and Transfer? Considering the Role of Content Literacy Instructional Strategies[J]. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 2017, (5).

[28] Zierer K, Hattie J. 10 Mindframes for Visible Learning: Teaching for Success[M]. London: Corwin, 2017. 116—118.

[29] 约翰·哈蒂. 可见的学习在行动[M]. 北京:教育科学出版社,2018. 13.

[30][31] 约翰·哈蒂. 可见的学习:最大程度地促进学习(教师版)[M]. 北京:教育科学出版社,2015. 40—167、113.

[36] Chan, C. K., Rao, N. Revisiting the Chinese Learner: Changing Contexts, Changing Education[M]. Comparative Education Research Centre, The University of Hong Kong, 2009. 6.

[37] Bellmann, J., Müller, T. Wissen, Was Wirkt Kritik Evidenzbasierter Pädagogik[M]. Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2011. 95—121.

[38] Rømer A. T. A Critique of John Hattie's Theory of Visible Learning[J]. Educational Philosophy and Theory,2019, (51).

How to Develop Higher-Order Skills
——A Perspective of "Visible Learning" by John Hattie

Peng Zhengmei, Wu Shaoyang & Deng Li

Abstract: The development of higher-order skills has been universally accepted by the knowledge society worldwide, and the development of these skills for all becomes the focus of global educational reforms. John Hattie proposed the model of "visible learning," which was proved by the emerging learning science, and tried to use it to solve the long-lasting controversy over how to develop high-order skills since the progressive campaign. To some extent, this evidence-based model proved some effective Chinese educational traditions, such as "repetitive practice," but at the same time pointed out that "repetitive practice" did not necessarily lead to the development of higher-order skills; instead, it required powerful interventions and support from influential, inspiring, and passionate teachers. Hattie suggested that teachers should become activators, evaluators and social models for student learning, and seek the most effective teaching strategies based on their own influential evidence.

Key words: Hattie; higher-order skills; visible learning; effect size; Chinese learners

Authors: Peng Zhengmei, professor of the Faculty of Education, East China Normal University; Wu Shaoyang, doctoral candidate of the Faculty of Education, East China Normal University; Deng Li, assistant researcher of the Faculty of Education, East China Normal University (Shanghai 200062)

[责任编辑:刘 洁]

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net